汪源源是个怒赞的老师，酱紫　~~ （01EE）

1.(10 分)偶信号 X(t) 是周期 T=2 的周期信号，且满足 X(t)=-x(t-1).
已知 x(t) 的傅里叶级数 ak 满足： ak=0, |k|>=3, 且 X(t) 的功率为 4, 求 X(t) 的表达式？

2.(15 分)图示系统的频率函数 H(w) 满足 :H(w)=[exp{-jw ∏ /3}, |w|<=1.5,
[0, else

输入信号为： X(t)= $\sum_{n=-\infty}^{\infty}$ exp{jnt}, n 为整数和 s(t)=cost 时，求输出 y(t) 。

x(t) ——> 乘 ——> H(w) ——> y(t)
∧
|
|
s(t)

3.(15 分)平稳随即信号 x(t)经过线性系统 H(w) 的输出位 y(t),
设 x(t) 的功率谱和自相关分别为 Sx(w) 和 Rx(T),
试证明误差 e(t)=y(t)-x(t) 的功率谱为：
Se(w)={1+|H(w)|*|H(w)|-2Re[H(w)]}Sx(w) 。
若输出 y(t) 满足 y(t)=x(t+a)-x(t-a), 其中 a 为常数, 求 y(t) 的功率谱和自相关。

4.(15 分)图 (a)所示的系统, 激励 x(t)=w*Sa(wt)/ ∏ ,系统 H1(w) 的频率特性如图 (b) 所示,
§ T(t)= $\sum_{k=-\infty}^{\infty}$ § (t-kT) 。

(1) 画出 x1(t) 的频谱 ；
(2) 欲从 xs(t) 中无失真地恢复 x1(t), 求最大抽样周期 T;
(3) 画出当抽样频率为奈奎斯特频率时, xs(t) 的频谱 ；
(4) 在奈奎斯特抽样下, 欲使响应信号 y(t)=x1(t), 问 H2(w) 应具有什么特性？
(5) 若 H2(w) 如图 (c) 所示, 问如何调整抽样频率,
才能保证无失真恢复 x1(t) ？此时的最低抽样频率为多少？

x(t) ——> H1(w) ——> 乘 ——> H2(w) ——> y(t)
x1(t) x2(t)
∧
|
|
§ T(t)
(a)

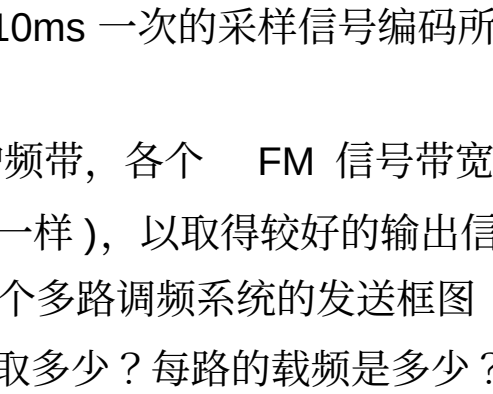
H1(w) H2(w)
∧ ∧
|1 ___|1__
/|\ /' | '\
/ | \ / ' | ' \
/ | \ / ' | ' \
— .- — +— -. —— >w —— '- —' — +— ' —-' —— >w
-2w 0 2w -2w -w 0 w 2w
(b) (c)

5.(15 分)接收信号位　x(t)=s(t)+n(t), 其中　n(t)时零均值、方差为@　*@的高斯白噪声, s(t)为图示的锯齿形脉冲。试求：

(1)、匹配滤波器的传递函数　;

(2)、匹配滤波器的最大输出信噪比　;

(3)、匹配滤波器的输出信号。



6.(10 分)已知二元序列为　1001101001，码元宽度　Ts=1ms,试画出　DPSK、PSK、ASK(载波　fc=1kHz) 和 FSK(载波分别为　fc1=1kHz 、 fc2=2kHz) 调制时的信号波形, 并画出　DPSK 接受端的方框图和各点的信号波形。

7.(20 分)有三路信号经过调制　(FM) 后在一带宽为　85kHz、中心频率为　10MHz 的信道中传输。这三路信号包括：　频带为　0~1kHz 和 0~5kHz 的信号各一路，　另一路模拟信号为　PCM 脉冲经过适当滤波　(滤波器带宽　B=1/t,t 为 PCM 脉冲的码元间距　)而得到，该　PCM 脉冲由　256 级量化、每　10ms 一次的采样信号编码所得。把上述　3 路信号各自调频以后，组合成一个复合信号。

考虑保护频带，各个　FM 信号带宽加大　25%。为了充分利用信道频带，尽量提高调频指数　b (各路　b 一样)，以取得较好的输出信噪比。试：

1.设计这个多路调频系统的发送框图　(包括 PCM 及滤波)；

2.b 最多取多少？每路的载频是多少？并画出　FM 信号的合成频带示意图。